CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 4 · CHAPITRE C1
LES ALCOOLS : DOSAGES ET APPLICATIONS

Correction de l'exercice 1 : Préparer une solution oxydante

1) $M(K_2Cr_2O_7) = 294$ g/mol ; $m = 0{,}050 \times 0{,}250 \times 294 =$ **3,68 g**.
2) Peser la masse dans une coupelle, l'introduire avec un entonnoir dans une fiole jaugée de 250 mL, dissoudre avec de l'eau distillée, compléter jusqu'au trait de jauge et homogénéiser.
3) $Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \longrightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$; $Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+} + e^-$; **$Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + 14H^+ \longrightarrow 2Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$**.

Correction de l'exercice 2 : Titre alcoolique d'un vin par dosage en retour

1) **0,150 mol/L**. 2) **0,300 mol/L**.
3) a) $2Cr_2O_7^{2-} + 3CH_3CH_2OH + 16H^+ \longrightarrow 4Cr^{3+} + 3CH_3COOH + 11H_2O$.
b) Introduits : $3{,}00 \times 10^{-3}$ mol ; $n(Fe^{2+}) = 9{,}72 \times 10^{-3}$ mol ; restants : $9{,}72 \times 10^{-3}/6 = 1{,}62 \times 10^{-3}$ **mol** ; ayant réagi : $1{,}38 \times 10^{-3}$ **mol**.
c) $n_{thanol} = \frac{3}{2} \times 1{,}38 \times 10^{-3} = 2{,}07 \times 10^{-3}$ mol dans 10 mL de C' : $[C'] = 0{,}207$ mol/L, $[C] = 2{,}07$ **mol/L**. Volume d'éthanol par litre : $2{,}07 \times 46/0{,}79 = 120{,}5$ mL : **12°**.

Correction de l'exercice 3 : Oxydation de 1,48 g d'alcool et dosage

1) a) Acide dans 10 mL : $0{,}10 \times 0{,}020 = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol, soit $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol dans S $= n$(alcool) ; $M = 1{,}48/0{,}020 = 74$ g/mol, $14n + 18 = 74$: **$C_4H_{10}O$**.
b) Butan-1-ol ou 2-méthylpropan-1-ol (I) ; autres : butan-2-ol (II), 2-méthylpropan-2-ol (III).
2) a) **A : 2-méthylpropan-2-ol** (non oxydable) ; E : **méthylpropène** ; **D : 2-méthylpropan-1-ol** ; **C : butan-2-ol** ; **B : butan-1-ol** ; F : **but-1-ène** ; G : **but-2-ène**.
b) K : acide 2-méthylpropanoïque : $3C_4H_{10}O + 2Cr_2O_7^{2-} + 16H^+ \longrightarrow 3C_4H_8O_2 + 4Cr^{3+} + 11H_2O$.
c) $(CH_3)_2CHCOOH + (CH_3)_3COH \rightleftharpoons (CH_3)_2CHCOOC(CH_3)_3 + H_2O$: lente, limitée (très faible rendement avec un alcool tertiaire), athermique ; **2-méthylpropanoate de 1,1-diméthyléthyle**.

Correction de l'exercice 4 : Un alcool $C_5H_{12}O$ et son ester

1) $C_xH_yO + (x + \frac{y}{4} - \frac{1}{2})\ O_2 \longrightarrow x\,CO_2 + \frac{y}{2}\,H_2O$. $n(CO_2) = 0{,}5$; $n(H_2O) = 0{,}6$; $n(O_2) = 0{,}75$ mol : $y = 2{,}4x$ et $\dfrac{x + 0{,}6x - 0{,}5}{x} = 1{,}5$, d'où $x = 5$, $y = 12$.
Ramifiés : 2-méthylbutan-1-ol, 3-méthylbutan-1-ol, 2,2-diméthylpropan-1-ol (I) ; 3-méthylbutan-2-ol (II) ; 2-méthylbutan-2-ol (III).
2) B : **acide 2,2-diméthylpropanoïque** $(CH_3)_3C-COOH$; A : **2,2-diméthylpropan-1-ol**. $3C_5H_{12}O + 2Cr_2O_7^{2-} + 16H^+ \longrightarrow 3C_5H_{10}O_2 + 4Cr^{3+} + 11H_2O$. $n(A) = 0{,}10$ mol, $n(Cr_2O_7^{2-}) = 0{,}0667$ mol : $V = 1{,}33$ **L**.
3) a) $(CH_3)_3CCOOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons (CH_3)_3CCOOC_2H_5 + H_2O$: 2,2-diméthylpropanoate d'éthyle. H_2SO_4 catalyse ; le chauffage accélère la réaction.
b) Mélange équimolaire (0,25 mol chacun) : $n_{ester} = 0{,}165$ mol, $M = 130$ g/mol : **21,5 g**.
c) $r = \dfrac{6{,}76}{0{,}25 \times 130} =$ **20,8 %**.

Correction de l'exercice 5 : **Dosage de l'alcool d'un vin (d'après Bac)**

1) Fiole jaugée de 100 mL. On bouche pour éviter l'évaporation de l'éthanol, très volatil.
2) Les ions Cr^{3+} formés sont verts (les ions dichromate restants sont orange : mélange verdâtre).
3) D'après $2\,Cr_2O_7^{2-} + 3\,C_2H_5OH \longrightarrow ...$, $n_{ragi} = \frac{2}{3}n_0$, d'où $n_{restant} = C_1V_1 - \frac{2}{3}n_0$.
4) $n_{restant} = C_2V_2/6 = 6{,}33 \times 10^{-4}$ **mol** ; $n_0 = \frac{3}{2}(2{,}0 \times 10^{-3} - 6{,}33 \times 10^{-4}) = 2{,}05 \times 10^{-3}$ **mol**.
5) 100 mL de S_2 contiennent $2{,}05 \times 10^{-2}$ mol (éthanol de 10 mL de vin) ; 100 mL de vin : 0,205 mol, soit 9,43 g et 11,9 mL : **environ 12°**.

Correction de l'exercice 6 : **Préparer 108 g de cétone**

1) $\dfrac{12n}{14n+18} = 0{,}6818$: $n = 5$, $C_5H_{12}O$.
2) B tertiaire : **2-méthylbutan-2-ol**. A : 2-méthylbut-1-ène ou 2-méthylbut-2-ène ; C : 2-méthylbutan-1-ol ou 3-méthylbutan-2-ol.
3) D : **cétone** ; C : **3-méthylbutan-2-ol** ; A : **2-méthylbut-2-ène** ; D : 3-méthylbutan-2-one.
4) $3\,C_5H_{12}O + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H^+ \longrightarrow 3\,C_5H_{10}O + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$. $n(D) = 108/86 = 1{,}256$ mol ; $n(K_2Cr_2O_7) = \dfrac{1{,}256}{3 \times 0{,}90} = 0{,}465$ mol ; $m = 137$ **g**.
5) $n_{alcool} = 1 - n_{ester}$: 1 ; 0,68 ; 0,53 ; 0,47 ; 0,44 ; 0,42 ; 0,42 ; 0,42. **58 %** d'alcool estérifié.

Correction de l'exercice 7 : **Isomères de $C_4H_{10}O$ et dosage du dichromate restant**

1) $M = 16/0{,}2162 =$ **74 g/mol**. $n(CO_2) = 0{,}4$; $n(H_2O) = 0{,}5$: $y = 2{,}5x$ et $14{,}5x + 16 = 74$: $C_4H_{10}O$. Isomères : butan-1-ol, butan-2-ol, 2-méthylpropan-1-ol, 2-méthylpropan-2-ol.
2) **(a) butan-1-ol** ; **(b) butan-2-ol** (but-1-ène) ; D acide, donc (d) primaire : **(d) 2-méthylpropan-1-ol** ; **(c) 2-méthylpropan-2-ol**.
3) $3\,C_4H_{10}O + 2\,Cr_2O_7^{2-} + 16\,H^+ \longrightarrow 3\,C_4H_8O_2 + 4\,Cr^{3+} + 11\,H_2O$. Dichromate consommé : $5 \times 10^{-4} - 3 \times 10^{-4} = 2 \times 10^{-4}$ mol ; $n(d) = 3 \times 10^{-4}$ mol : $m' = 22{,}2$ **mg**. $n(D) = 0{,}7 \times 3 \times 10^{-4}$, $M = 88$: $m'' = 18{,}5$ **mg**.

Correction de l'exercice 8 : **Identification et estérification**

1) $M = 16/0{,}2162 = 74$ g/mol : **$C_4H_{10}O$** (butan-1-ol, butan-2-ol, 2-méthylpropan-1-ol, 2-méthylpropan-2-ol).
2) B : **butanone** ; A : **butan-2-ol** ; D : **but-1-ène ou but-2-ène**.
3) $n_A = 0{,}027$ mol ; $n(Cr_2O_7^{2-}) = 0{,}009$ mol ; $m = 2{,}65$ **g**.
4) $n_A = 0{,}20$ mol ; acide restant = 0,080 mol ; estérifié 0,12 mol : **60 %**, conforme à un alcool secondaire.

Correction de l'exercice 9 : **Doser l'alcool du sang**

1) $3\,C_2H_5OH + 2\,Cr_2O_7^{2-} + 16\,H^+ \longrightarrow 3\,CH_3COOH + 4\,Cr^{3+} + 11\,H_2O$; $Cr_2O_7^{2-} + 6\,Fe^{2+} + 14\,H^+ \longrightarrow 2\,Cr^{3+} + 6\,Fe^{3+} + 7\,H_2O$.
2) Excès : $\dfrac{0{,}10 \times 8{,}5 \times 10^{-3}}{6} = 1{,}42 \times 10^{-4}$ **mol** ; introduits : $2{,}0 \times 10^{-4}$ mol ; ayant réagi : $5{,}8 \times 10^{-5}$ **mol**.
3) $n(\text{éthanol}) = \frac{3}{2} \times 5{,}8 \times 10^{-5} = 8{,}7 \times 10^{-5}$ mol, soit 4,0 mg dans 5 mL : **0,80 g/L**.
4) $0{,}80 > 0{,}5$: **oui, il est en infraction**.

Correction de l'exercice 10 : **Oxydation par le permanganate**

1) $5\,CH_3CH_2OH + 4\,MnO_4^- + 12\,H^+ \longrightarrow 5\,CH_3COOH + 4\,Mn^{2+} + 11\,H_2O$.
2) $n_{thanol} = 0{,}020$ mol ; $n(MnO_4^-) = 0{,}016$ mol ; $V = 80$ **mL**.
3) La solution reste violette dès que le permanganate est en excès.
4) $n_{acide} = 0{,}020$ mol ; $V_b = 40$ **mL**.

Correction de l'exercice 11 : **Synthèse de la butanone à partir du butan-2-ol**

1) $CH_3-CHOH-CH_2-CH_3$: $C_4H_{10}O$, **74 g/mol** ; $CH_3-CO-CH_2-CH_3$: C_4H_8O, **72 g/mol**.
2) Précipité jaune avec la 2,4-DNPH ; pas de réaction avec la liqueur de Fehling (cétone).
3) $C_4H_{10}O \longrightarrow C_4H_8O + 2\,H^+ + 2\,e^-$; $ClOH + H^+ + 2\,e^- \longrightarrow Cl^- + H_2O$: **$C_4H_{10}O + ClOH \longrightarrow C_4H_8O + Cl^- + H^+ + H_2O$**.
4) La réaction est exothermique : un ajout lent et le refroidissement limitent l'élévation de température, l'évaporation

des produits et le dégagement de dichlore ($ClO^- + Cl^- + 2H^+ \longrightarrow Cl_2 + H_2O$).
5.a) n(butan-2-ol) $= 7{,}4/74 = 0{,}100$ mol ; $n(ClOH) = 2{,}14 \times 0{,}050 = 0{,}107$ mol : le butan-2-ol est **très légèrement limitant**.
5.b) $m_{Th} = 0{,}100 \times 72 =$ **7,2 g**. 5.c) $r = 4{,}6/7{,}2 =$ **64 %**.

Correction de l'exercice 12 : Un alcool aromatique de 12,2 g

1) Aldéhyde, cétone ou acide carboxylique.
2.a) Ni DNPH ni Fehling : **acide carboxylique**.
2.b.i) Acide dans 90 cm^3 : $9 \times 0{,}2 \times 0{,}040 = 0{,}072$ mol ; $n(B) = 0{,}072/0{,}72 = 0{,}100$ mol ; $M = 12{,}2/0{,}100 = 122$ g/mol : **$C_8H_{10}O$**. B donne un acide : il est primaire : $C_6H_5-CH_2-CH_2OH$ (2-phényléthanol) ; (2-méthylphényl)méthanol, (3-méthylphényl)méthanol, (4-méthylphényl)méthanol $CH_3-C_6H_4-CH_2OH$.
2.b.ii) Seul le 2-phényléthanol dérive d'un alcène ($C_6H_5-CH=CH_2$) : **B : 2-phényléthanol**.
2.b.iii) A : $C_6H_5-CH_2-COOH$, **acide phényléthanoïque**.
3) $3C_8H_{10}O + 2Cr_2O_7^{2-} + 16H^+ \longrightarrow 3C_8H_8O_2 + 4Cr^{3+} + 11H_2O$.

Correction de l'exercice 13 : Identifier un corps A par l'estérification (Bac S2 2003)

1.a) **Estérification** ; A est un **alcool**.
1.b) $CH_3COOH + R-OH \rightleftharpoons CH_3COOR + H_2O$: lente, limitée, athermique.
1.c.i) Acide initial : $0{,}150 \times 0{,}5 = 0{,}075$ mol ; ayant réagi : 0,025 mol = alcool ayant réagi, de masse $3{,}7 - 1{,}85 = 1{,}85$ g : $M_A = 1{,}85/0{,}025 =$ **74 g/mol**.
1.c.ii) $C_4H_{10}O$: butan-1-ol, butan-2-ol, 2-méthylpropan-1-ol, 2-méthylpropan-2-ol. 1.c.iii) Chiral : **butan-2-ol**.
2) $3C_4H_{10}O + Cr_2O_7^{2-} + 8H^+ \longrightarrow 3C_4H_8O + 2Cr^{3+} + 7H_2O$.
3) $CH_3COCl + C_4H_9OH \longrightarrow CH_3COOC_4H_9 + HCl$: rapide et totale ; réactif : **chlorure d'éthanoyle** (ou anhydride éthanoïque).

Correction de l'exercice 14 : Oxydation de 13,2 g d'un mono-alcool (d'après concours FSS 1996)

1.a) Acide dans 20 cm^3 : $1 \times 0{,}030 = 0{,}030$ mol ; dans S : 0,150 mol = n(A) ; $M = 13{,}2/0{,}150 = 88$ **g/mol**.
1.b) $14n + 18 = 88$: **$C_5H_{12}O$**.
1.c) Pentan-1-ol, 2-méthylbutan-1-ol, 3-méthylbutan-1-ol, 2,2-diméthylpropan-1-ol (I) ; pentan-2-ol, pentan-3-ol, 3-méthylbutan-2-ol (II) ; 2-méthylbutan-2-ol (III).
2) C : **2,2-diméthylpropan-1-ol**, alcool primaire : l'oxydation ménagée donne le 2,2-diméthylpropanal : test **positif** avec la DNPH et **positif** avec le réactif de Schiff.

Correction de l'exercice 15 : Un composé liquide C_4H_8O (Bac blanc, Abidjan 2012)

1.a) Groupe **carbonyle** C=O. 1.b) Aldéhyde ou cétone. 1.c) Butanal, 2-méthylpropanal, butanone.
2) Tollens négatif : **cétone** : B est la **butanone**.
3.a) A : **butan-2-ol**, secondaire, $CH_3CHOHCH_2CH_3$.
3.b) $C_4H_{10}O \longrightarrow C_4H_8O + 2H^+ + 2e^-$; $Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \longrightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$; $3C_4H_{10}O + Cr_2O_7^{2-} + 8H^+ \longrightarrow 3C_4H_8O + 2Cr^{3+} + 7H_2O$.
4.a) $CH_2=CH-CH_2-CH_3 + H_2O \longrightarrow CH_3-CHOH-CH_2-CH_3$. 4.b) $CH_2OH-CH_2-CH_2-CH_3$, **butan-1-ol** (minoritaire).

LN EDUCATION